EXAMEN MODELO E

INSTRUCCIONES

La prueba consta de **cuatro apartados de 2,5 puntos cada uno**. El **Apartado 1** es de opción única y debe contestarse obligatoriamente. En los **Apartados 2, 3 y 4** el o la estudiante deberá elegir **una** de las dos opciones propuestas (A o B); no se podrán mezclar opciones distintas dentro de un mismo apartado.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN

La duración del examen es de **90 minutos**. La calificación máxima es de **10 puntos**. Entre paréntesis, al final de cada cuestión, se indica su valoración parcial.

MATERIAL Y RESULTADOS

Se permite el uso de calculadora no programable, monolínea y sin capacidad de representación gráfica. Todos los resultados se expresarán en unidades del Sistema Internacional, salvo indicación expresa en sentido contrario. Se valorará la claridad del planteamiento, la correcta realización de cálculos, el uso adecuado de unidades y la justificación razonada de las respuestas.

1

APARTADO 1

Materiales

Bloque B · 2,5 puntos · opción única

En la recepción de materiales de una **estructura metálica para nave industrial**, se realiza un control de calidad de las planchas de acero mediante un **ensayo Brinell normalizado**. La designación del ensayo es **200 HB 10 / 3000 / 15**, lo que indica una bola de acero de **diámetro D = 10 mm** aplicada con una **carga F = 3 000 kp** durante **15 segundos**.

a) Calcule el **diámetro de la huella d** y la **profundidad f** que deja el ensayo en la plancha original. Compruebe que se cumple la condición de validez. *(1,25 puntos)*

b) Tras un **tratamiento de endurecimiento superficial** la dureza Brinell de la plancha aumenta a **280 HB**. ¿Qué **fuerza F'** habría que aplicar en un nuevo ensayo, con la misma bola, para dejar **la misma huella** (es decir, igual diámetro d) que en el material sin endurecer? *(1,25 puntos)*

Nota. *por tratarse del ensayo Brinell, en este apartado se admite expresar las fuerzas en kp y la dureza en kp/mm².*

2

Apartado 2

Máquinas térmicas y fluidos

Sub-bloques C2 / C3 · 2,5 puntos

▸ Opción A. Bomba de calor en modo invierno (C2)

Una **vivienda unifamiliar bien aislada** se calefacta en invierno mediante una **bomba de calor aire-agua** que mantiene la temperatura interior a **T_int = 20 °C**, siendo la temperatura media del aire exterior **T_ext = 4 °C**. La máquina tiene una **eficiencia real igual al 40 % de la de Carnot** y el compresor consume una **potencia eléctrica P = 2,5 kW**.

a) Calcule el **COP ideal** (de Carnot) de la máquina trabajando como bomba de calor y el **COP real** de la instalación. *(1 punto)*

b) Calcule el **calor útil aportado a la vivienda** en régimen permanente, expresado en kW. *(0,75 puntos)*

c) Si la bomba funciona **5 horas al día**, calcule la **energía eléctrica consumida diariamente** y el **calor total aportado al local** durante ese tiempo. *(0,75 puntos)*

▸ Opción B. Cilindro hidráulico de doble efecto (C3)

Una **prensa de troquelado** está accionada por un **cilindro hidráulico de doble efecto** con **émbolo de diámetro D = 63 mm**, **vástago de diámetro d = 36 mm** y **carrera L = 250 mm**. El sistema hidráulico trabaja a una **presión p = 100 bar** y el cilindro completa **12 ciclos por minuto** (un ciclo comprende una carrera de avance y una de retroceso). Considérese rendimiento unitario en este apartado.

a) Calcule la **fuerza de avance F_a** y la **fuerza de retroceso F_r** que ejerce el cilindro. *(1,25 puntos)*

b) Calcule el **caudal de aceite Q** que la bomba hidráulica debe suministrar al cilindro, expresado en L/min. *(1,25 puntos)*

3

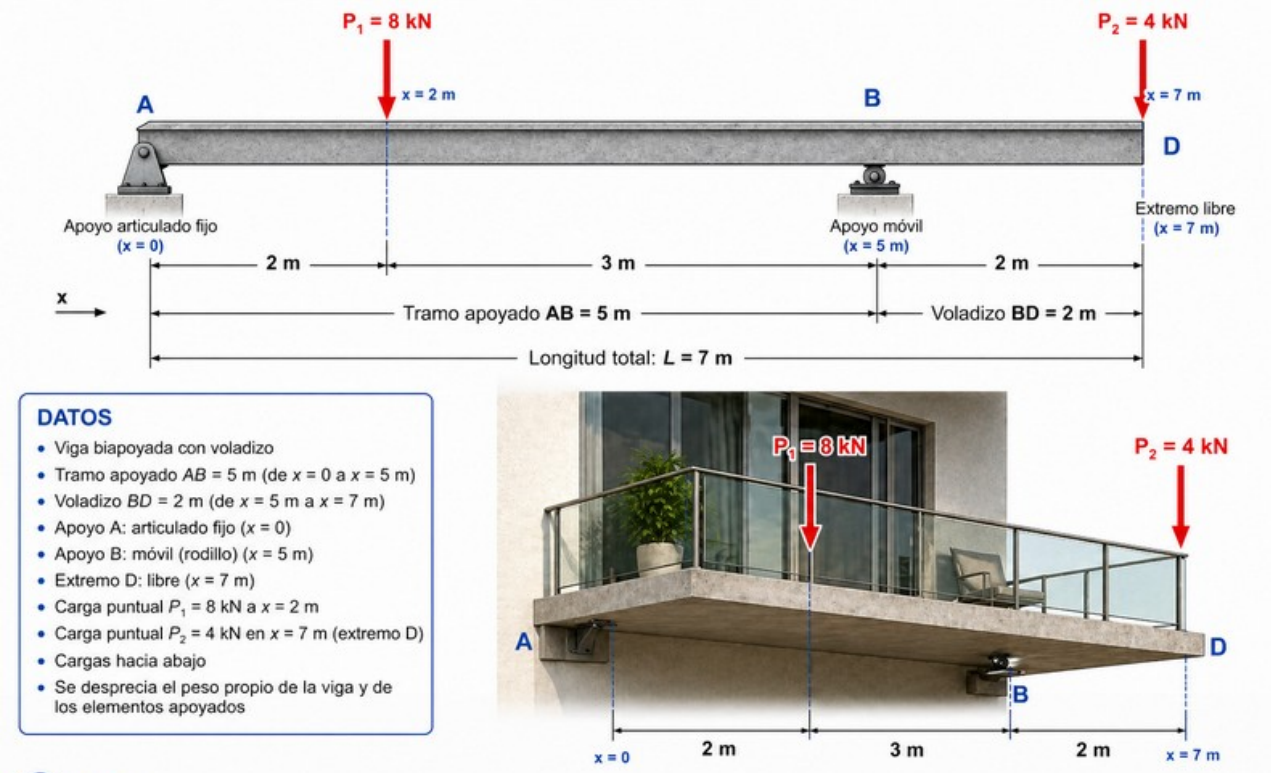
APARTADO 3

Estructuras + Sistemas automáticos de control

Sub-bloques C1 (1,5 pt) + F (1 pt)

▸ Opción A. Viga biapoyada con voladizo · Identificación de un controlador (P/PD/PI) por su acción

Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). En un edificio comercial, el forjado del balcón saliente del primer piso se modela como una **viga biapoyada con voladizo**: un tramo apoyado **AB de 5 m** comprendido entre el **apoyo articulado fijo A** (en x = 0) y el **apoyo móvil B** (en x = 5 m), prolongado por un **voladizo BD de 2 m** hasta el extremo libre D (en x = 7 m). Sobre la viga actúan dos cargas puntuales hacia abajo: **P_1 = 8 kN** a 2 m de A y **P_2 = 4 kN** en el **extremo libre D** (véase la Figura 3.A.1).



a) Calcule las **reacciones** R_A y R_B en los apoyos. *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)** en cada tramo, represente los **diagramas** correspondientes e indique los **momentos extremos (positivo y negativo)** y los puntos donde se producen. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). Una persona regula manualmente la **temperatura del horno doméstico** en el que está cocinando un asado, sin termómetro. Su objetivo es mantener una temperatura agradable de cocción. Realiza la siguiente secuencia:

- ▸ Sitúa el mando del termostato en una posición media y, al cabo de un rato, **comprueba que el horno está demasiado frío**. Sube ligeramente el mando.
- ▸ Espera unos minutos, vuelve a comprobar que sigue algo frío y sube otro poco. Repite el proceso, aumentando el mando **en pasos pequeños y siempre proporcionales a lo frío que percibe el ambiente del horno**, hasta alcanzar la temperatura deseada.
- ▸ Al cabo de un rato observa que, **aunque la temperatura ha dejado de subir y se mantiene estable**, se queda ligeramente por debajo de la deseada. Para corregirlo decide **subir el mando un poco cada vez que pasa un tiempo**,

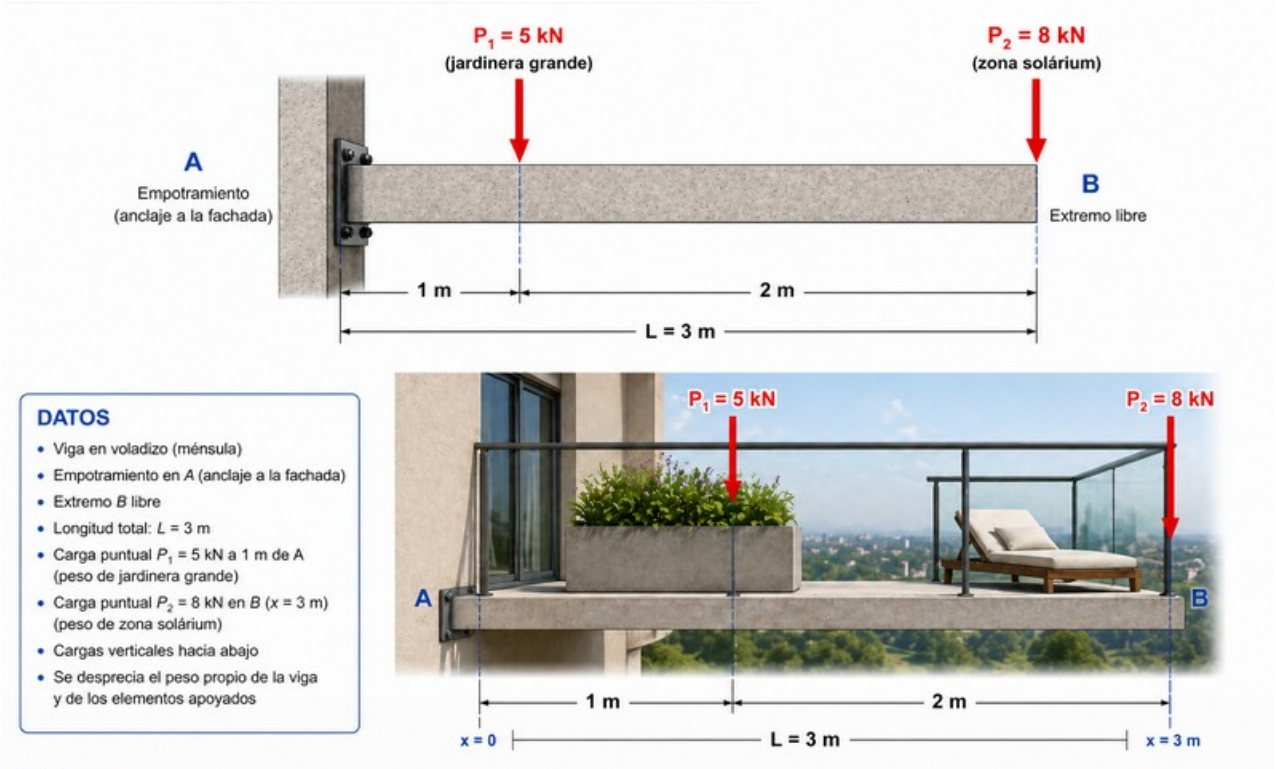
aunque la diferencia con la consigna sea siempre la misma; en cada nueva subida acumula la corrección anterior y añade un poco más, hasta que la temperatura coincide exactamente con la deseada.

c) Justifique qué tipo de **acción de control** está realizando la persona en la primera fase del proceso: **proporcional (P)**, **proporcional-derivativa (PD)** o **proporcional-integral (PI)**. *(0,5 puntos)*

d) Justifique qué tipo de **acción de control adicional** introduce la persona en la segunda fase para eliminar el **error en régimen permanente** e indique con qué tipo de regulador automático se corresponde su comportamiento. *(0,5 puntos)*

▸ Opción B. Ménsula con dos cargas puntuales · Clasificación de elementos en un diagrama de bloques

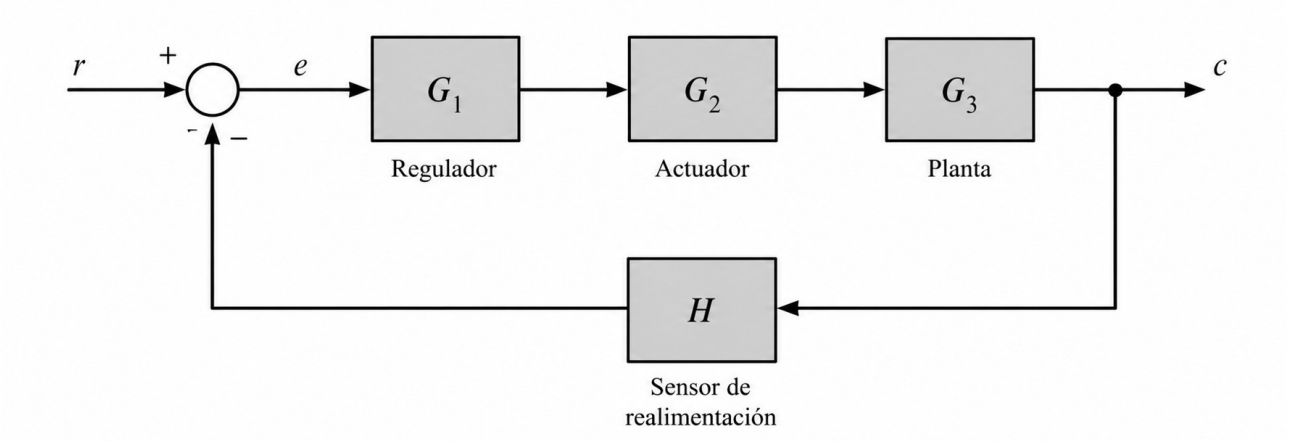
Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). La **plataforma de un balcón saliente** de una vivienda se modela como una **viga en voladizo (ménsula)** empotrada en el extremo **A** (anclaje a la fachada) y con el extremo **B** libre. La viga tiene una **longitud L = 3 m** y soporta dos cargas verticales hacia abajo: **P_1 = 5 kN** aplicada a **1 m del empotramiento** (correspondiente al peso de una jardinera grande) y **P_2 = 8 kN** aplicada en el **propio extremo libre B** (peso de una zona habilitada como solárium, véase la Figura 3.B.1).



a) Calcule las **reacciones** en el empotramiento A (fuerza vertical R_A y momento M_A). *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)**, represente los **diagramas** correspondientes e indique el **momento flector máximo** y el punto donde se produce. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). La Figura 3.B.2 muestra el diagrama de bloques genérico de un **sistema de control en lazo cerrado**, con consigna r, comparador, regulador G_1, actuador G_2, planta G_3, sensor de realimentación H, y salida c.



a) Indique en qué **bloque o bloques** del diagrama (regulador G_1, actuador G_2, planta G_3 o sensor H) se incluiría cada uno de los siguientes elementos: **motor eléctrico**, **cilindro neumático**, **controlador proporcional**, **fotocélula**, **potenciómetro**, **sonda PTC**, **tacómetro**, **regulador PID**, **termo eléctrico** y **relé de salida**. *(0,75 puntos)*

b) Indique **dos ventajas y dos inconvenientes** de los sistemas de control en lazo cerrado frente a los de lazo abierto. *(0,25 puntos)*

4 Electrónica

Apartado 4

Bloque D (D1 / D2) · 2,5 puntos

▸ Opción A. Circuito RLC serie · Corriente alterna y corrección del factor de potencia (D1)

Un circuito **RLC serie** alimenta una **instalación de iluminación con balastos electromagnéticos** conectada a la red eléctrica de **U = 230 V (eficaz)** y **frecuencia f = 50 Hz**. Sus componentes son: **R = 20 Ω**, **L = 160 mH** y **C = 80 μF**.

a) Calcule las **reactancias X_L y X_C**, la **impedancia total Z** y la **intensidad eficaz I** que circula por el circuito. *(0,75 puntos)*

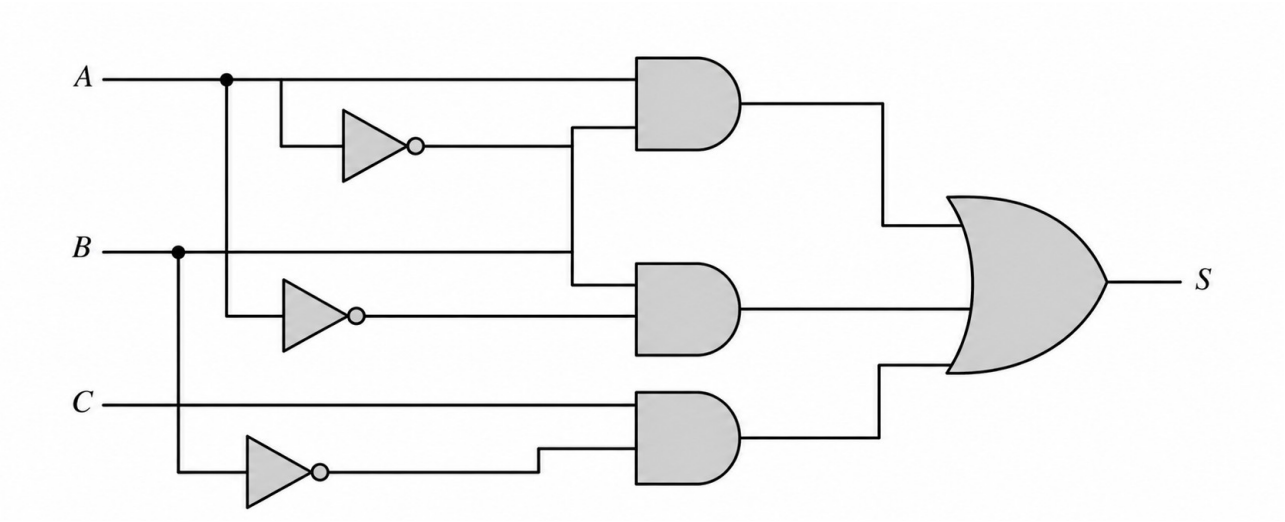
b) Calcule las **tensiones eficaces** en cada elemento (V_R, V_L, V_C) e indique el **carácter del circuito** (inductivo, capacitivo o resistivo). *(0,5 puntos)*

c) Calcule las **potencias activa P, reactiva Q y aparente S**, el **factor de potencia cos φ** y el **desfase φ**. *(0,5 puntos)*

d) Para mejorar la eficiencia se conecta en **paralelo con el circuito** un condensador que eleva el factor de potencia hasta **cos φ' = 0,95**. Calcule la **capacidad C' del condensador**. *(0,75 puntos)*

▸ **Opción B. Análisis de un circuito lógico dado · Función, tabla y simplificación (D2)**

La Figura muestra el **esquema lógico de un circuito combinacional** de tres entradas (A, B, C) y una salida S, construido con **puertas AND, OR y NOT**.



a) Obtenga la función lógica correspondiente, construya la **tabla de verdad** del circuito a partir de la expresión obtenida del esquema y exprese la **función S en forma canónica** (suma de minterms). *(1 punto)*

b) Simplifique la función mediante el **método de Karnaugh** y obtenga la **expresión mínima de S**. *(1 punto)*

c) Compare la **complejidad** del circuito original con la del circuito simplificado y justifique si existe **ahorro de puertas** tras la simplificación o si la función ya estaba en su forma mínima. *(0,5 puntos)*